

JK A補助事業 成果報告書

2025年度
鉄損を考慮した三相コモンモードノイズ
キャンセル技術の開発補助事業

2026年5月
秋田大学 大学院理工学研究科 講師*
高橋 翔太郎

* 研究期間（2025年4月～2026年3月）における所属

目次

1. 事業の概要	1
2. 事業の背景と目的	1
3. 事業の実施経過	1
4. 事業の実施内容及び成果	2
4. 1. 実施内容	2
4. 2. 成果	3
5. 今後予想される効果	5
6. 成果に関する発表	6

1. 事業の概要

電気自動車，産業機器，再生可能エネルギーシステムなどでは，電力を高効率に変換するためにパワーエレクトロニクス機器が広く用いられている。特に，三相PWMインバータは，モータ駆動システムの中核を担う電力変換器である。一方で，インバータの高速スイッチングにより発生するコモンモードノイズは，周辺電子機器への電磁干渉やシステムの信頼性低下を引き起こす要因となる。本研究では，三相PWMインバータ駆動モータシステムを対象として，インバータの入力側および出力側に発生するコモンモードノイズを同時に低減するパッシブコモンモードノイズキャンセル技術を開発した。特に，ノイズキャンセル用トランスの磁性材料に生じる鉄損に着目し，磁気飽和だけでなく発熱の制約も考慮した最小体積設計法を検討した。

2. 事業の背景と目的

近年，SiCやGaNなどのワイドバンドギャップ半導体デバイスの普及により，電力変換器の高周波化，小型化，高効率化が進んでいる。しかし，スイッチング速度の向上に伴い，インバータから発生する電磁ノイズは高周波化・広帯域化しており，ノイズ対策部品の大型化が新たな課題となっている。従来の主な対策のひとつであるコモンモードインダクタは，ノイズの伝搬経路のインピーダンスを高めることでノイズを抑制するが，低周波領域やスイッチング周波数近傍で十分な減衰量を得るためには，大きな磁気部品が必要となる。本研究の目的は，ノイズ源であるコモンモード電圧そのものをキャンセルすることで，従来よりも小型・軽量のノイズ対策を実現することである。また，高周波励磁時にはキャンセル用トランスの鉄損が無視できないため，磁性材料の鉄損特性を測定し，それに基づく現実的なトランス設計指針を確立することを目的とした。

3. 事業の実施経過

①実験システムのシミュレーションモデルの構築

令和7年 4月～5月 シミュレーションモデルの構築，基本原理の検証

②鉄損測定システムの構築，磁性材料の鉄損特性測定・データベース化

令和7年 4月～5月 シミュレーションモデルの構築，基本原理の検証

6月上旬 鉄損評価システムの構築

6月下旬～9月 磁性材料の鉄損特性の測定

③キャンセル用トランスの最小体積設計法の確立

令和7年 10月 キャンセル用トランスの設計法に関する検討

④提案手法の実証試験，既存対策との体積比較

令和7年 11月～12月 試作トランスを用いた実証試験，減衰効果の定量的評価

⑤トランス設計限界の探索，磁性材料への要求特性の明確化

令和8年 1月～2月 トランス最適設計，トランス用磁性材料への要求特性の明確化

4. 事業の実施内容及び成果

4. 1. 実施内容

- ① 評価対象とする三相モータ駆動システム（直流電源＋三相PWMインバータ＋汎用誘導モータ）は，大学実験室にて既に構築済み。システム各部の浮遊容量を考慮したシミュレーションモデルを，パワーエレクトロニクス回路シミュレータPLECS上に構築。システムが発生するコモンモード電流の周波数スペクトルをシミュレーションできる環境を整備した。次にキャンセル用トランスをモデルに実装し，入出力コモンモード電圧キャンセルの基本原理を確認した。
- ② ファンクションジェネレータ，パワーアンプ，パワーアナライザから構成される鉄損評価システムを構築した。キャンセル用トランスに使用する磁性材料の候補であるMnZnフェライトとナノクリスタルの鉄損特性を測定し，励磁周波数に応じて許容できる鉄損密度に達する磁束密度のデータベースを構築した。
- ③ 項目②で得た鉄損特性に基づき，キャンセル用トランスの鉄損を考慮した最小体積設計手順を検討した。検討の結果として確立した手順に基づき設計したトランスを磁気回路モデル化し，項目①で構築したモデルに実装した。シミュレーションの結果，設計したトランスが想定通りの挙動（コア内部磁束密度，コモンモード電圧抑制効果）を有することを確認した。
- ④ 項目③にて確立した最小体積設計に基づき，キャンセル用トランスを試作した。試作トランスを含む提案ノイズキャンセル手法を実験システムに実装し，インバータ入出力双方のコモンモード電流を，研究室にて保有するカレントモニタープローブとスペクトラムアナライザを用いて測定した。測定結果により，提案手法のコモンモードノイズ抑制原理を実証するとともに，同体積・重量のコモンモードインダクタ（従来対策）と比較して主に低周波領域において提案手法のノイズ減衰効果が大きいこ

とを明らかにした。

- ⑤ 項目③にて確立した最小体積設計を、インバータの任意のスイッチング周波数に対して実施し、MnZnフェライトおよびナノクリスタルを用いた設計限界を探索した。設計の結果より、低周波領域では磁性材料の飽和磁束密度が、高周波領域では鉄損がトランスの小型化の制約要因であることを明確化した。

4. 2. 成果

本事業では、三相PWMインバータ駆動モータシステムにおいて、インバータ入出力双方のコモンモードノイズを同時に低減するためのパッシブコモンモードノイズキャンセル手法について、磁性材料の鉄損特性を考慮したキャンセル用トランスの最小体積設計法を確立した。

まず、直流電源、三相PWMインバータ、誘導モータから構成される実験システム（図1）を対象として、各部の浮遊容量を考慮したコモンモードノイズ解析モデルを構築し、入出力双方に発生するコモンモード電圧をキャンセル用トランスによって補償する基本原理をシミュレーションにより確認した。次に、ファンクションジェネレータ、パワーアンプ、パワーアナライザを用いた鉄損評価システムを構築し、MnZnフェライトおよびナノクリスタル磁性材料の鉄損特性を測定した。得られた鉄損特性に基づき、磁気飽和だけでなく鉄損による発熱制約を考慮して、キャンセル用トランスの許容磁束密度を決定する設計手順を構築した。

さらに、確立した設計手順に基づき、MnZnフェライトおよびナノクリスタルを用いたキャンセル用トランスをそれぞれ試作し、三相PWMインバータ駆動誘導モータシステムに実

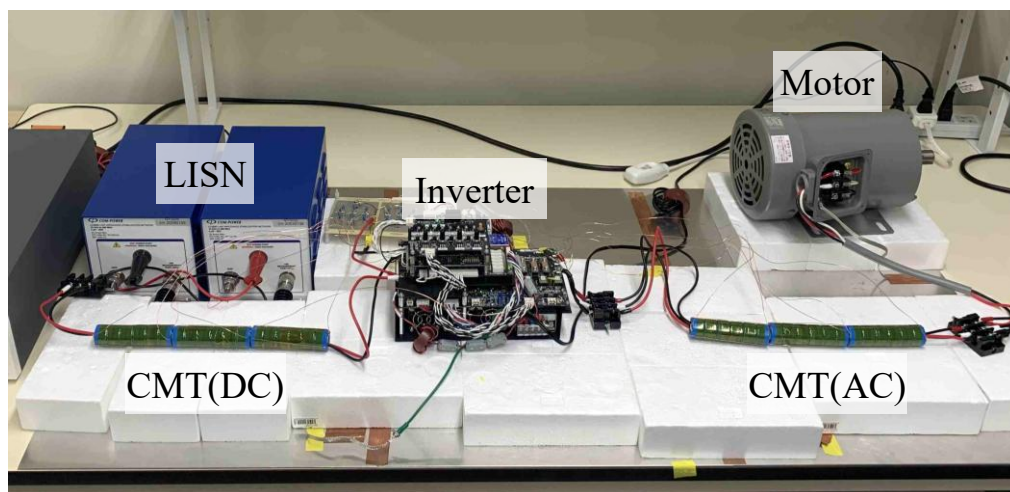
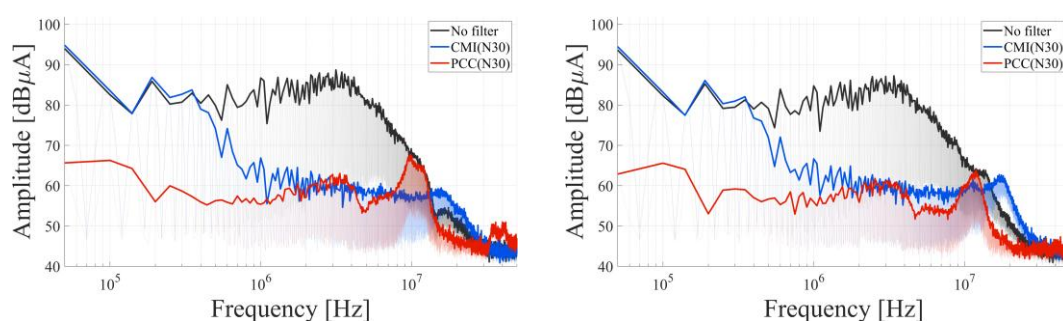


図 1：実験システムの外観

装して実証試験をおこなった。その結果、MnZnフェライトを用いた構成では入力側コモンモード電流を最大34.4 dB、出力側コモンモード電流を最大43.6 dB低減できることを確認した（図2）。また、ナノクリスタルを用いた構成では入力側で最大34.7 dB、出力側で最大42.3 dBの低減効果が得られた。これにより、提案手法がインバータ入出力双方のコモンモードノイズを同時に低減可能であることを実験的に実証した。

加えて、試作したキャンセル用トランスを、同一コア・同一巻線条件でコモンモードインダクタとして使用した場合と比較した。その結果、従来のコモンモードインダクタでは主として磁性材料のインピーダンス特性が減衰性能を左右するのに対し、提案するキャンセル手法ではコモンモード電圧源を直接補償するため、特に低周波領域において同体積の従来対策より高い減衰効果が得られることを明らかにした。また、MnZnフェライトとナノクリスタルではコモンモードインダクタとしての減衰特性には差がみられた一方、提案キャンセル手法として用いた場合の減衰性能はほぼ同等であった。この結果から、提案手法における磁性材料選定では、従来のコモンモードインダクタ設計で重視される複素透磁率だけでなく、許容磁束密度、鉄損、発熱、体積を総合的に考慮することが重要であることを示した。

最後に、10 kHzから1 MHzまでのスイッチング周波数範囲を対象として、キャンセル用トランスの最小体積設計を実施した。その結果、低周波領域では磁性材料の飽和磁束密度が小型化の主な制約となる一方、高周波領域では鉄損により許容磁束密度が低下し、鉄損が小型化の支配的制約となることを明確化した。以上により、高周波・高電力密度インバータに適用可能な小型コモンモードノイズキャンセル用磁気部品的设计指針を得た。



(a) 入力側

(b) 出力側

図2：コモンモード電流測定結果（MnZn フェライト）

5. 今後予想される効果

本事業で得られた成果により、三相PWMインバータ駆動モータシステムにおける共通モードノイズ対策の小型化・高性能化が期待される。従来の共通モードインダクタは、ノイズ伝搬経路に高インピーダンスを挿入することで共通モード電流を抑制するため、スイッチング周波数近傍や低次高調波成分を十分に低減するには大きなインダクタンスが必要となり、磁気部品の大型化が課題であった。これに対し、本事業で検討した入出力共通モードノイズキャンセル手法は、共通モードノイズの発生源である共通モード電圧を補償する方式であるため、同体積の従来対策と比較して低周波領域で高いノイズ低減効果を得られる。

特に、SiCやGaNなどのワイドバンドギャップ半導体デバイスを用いた高周波スイッチングインバータでは、電力変換器の小型化・高効率化が進む一方で、高 dv/dt に起因する電磁ノイズが深刻化する。本事業で構築した鉄損制約を考慮した最小体積設計法を用いることで、磁気飽和だけでなく高周波励磁時の鉄損・発熱を考慮した現実的な磁気部品設計が可能となり、高電力密度化とEMI低減の両立に寄与することが期待される。

また、本成果は、産業用インバータ、電気自動車、航空機電動化システム、再生可能エネルギー用電力変換器など、モータ駆動用インバータを含む幅広いパワーエレクトロニクス機器に展開可能である。共通モードノイズの低減により、周辺電子機器への電磁干渉の抑制、制御回路やセンサ信号の信頼性向上、モータ軸電圧・漏れ電流に起因するトラブルの低減、EMC規格適合に必要なフィルタ部品の小型化が期待される。

さらに、磁性材料の鉄損特性に基づいて許容磁束密度を決定する設計指針は、今回対象とした入出力共通モードノイズキャンセル用トランスに限らず、高周波電力変換器に用いられる各種ノイズフィルタ、共通モードインダクタ、補償用磁気部品の設計にも応用可能である。今後、実負荷条件や実用的な変調条件での熱評価、より高周波・高出力のインバータシステムへの適用検証を進めることで、次世代パワーエレクトロニクス機器の小型化、高効率化、高信頼化に貢献することが期待される。

6. 成果に関する発表

ジャーナル

オープンアクセスジャーナルIEEE Accessへ投稿予定。

国際会議

The 71st Annual Conference on Magnetism and Magnetic Materials (MMM2026) 投稿。

国内学会

1. 加藤雅士, 高橋翔太郎:「ナノクリスタルおよびフェライト系磁性材料の制限磁束密度の比較」, 2025年度 電気関係学会 東北支部連合大会, 1C2-01, 会津大学, 2025年9月.
2. 加藤雅士, 高橋翔太郎:「ナノクリスタルとMnZnフェライトの鉄損特性の実験的評価」, 令和7年電気学会産業応用部門大会, Y-23, 徳島大学 常三島キャンパス, 2025年8月.

成果を公表している研究室ホームページ上のURL

<https://sites.google.com/view/nitech-s-takahashi-lab/jka>